

80, 131
100% / 50

**האוניברסיטה העברית בירושלים
החוג למתמטיקה**

מבחן בחשבון אינפיניטסימלי (1) (80131)

מועד ב' תשס"ז

המורים: פרופ' ע. לוי, מר א. צביק, פרופ' צ. סלע

הזמן: 3 שעות

הוראות:

בבחינה שלושה פרקים. עליכם לענות על שאלה אחת מבין שתי השאלות בפרק א', על שתי שאלות מבין שלוש השאלות בפרק ב' ועל כל השאלות בפרק ג'. אין לענות על מספר שאלות גדול מן המבוקש. יש לנמק את הטענות בפרקים א' ו- ב'. יש לצטט במדויק את התנאים של כל המשפטים שמשתמשים בהם.

השימוש במחשבון אסור.

מצורף טופס נלווה לבחינה. יש למלא את הפרטים ולסמן עליו את מספרי השאלות עליהן בחרתם לענות בפרקים א' ו- ב', וכמו כן את תשובותיכם לפרק ג'.

בסוף הבחינה יש להגיש את כל שאלון הבחינה הכולל את הטופס הנלווה וכן את מחברת הבחינה.

בהצלחה!

80.131
ר"ח/5"ס

טופס נלווה לבחינה בחשבון אינפיניטסימלי 1 (80131)

מועד ב', שנה"ל תשס"ז

יש למלא טופס זה בעט בלבד !

תאריך: 10.4.07

מספר הסטודנט/ית: _____

מספר מחברת: _____

I. סמנו V במשבצות המתאימות לשאלות שבחרתם לענות עליהן, בפרקים א ו- ב בבחינה:

שם הבדק/ת	ציון (לשימוש הבדק/ת)	סימון התלמיד/ה		
			שאלה 1	פרק א
			שאלה 2	
			שאלה 3	פרק ב
			שאלה 4	
			שאלה 5	

II. סמנו בטבלה הבאה את תשובותיכם לפרק ג בבחינה. סמנו X בריבוע המתאים בכל שורה:

לשימוש הבודק/ת	ד	ג	ב	א		
	☐	☐	☐	☐	שאלה 1	פרק ג
	☐	☐	☐	☐	שאלה 2	
	☐	☐	☐	☐	שאלה 3	
	☐	☐	☐	☐	שאלה 4	
	☐	☐	☐	☐	שאלה 5	
	☐	☐	☐	☐	שאלה 6	
	☐	☐	☐	☐	שאלה 7	
ציון	שם הבודק/ת:					

ציון בחינה:

תשס"ז מועד ב'

80. 131
 סופר / 2

פרק א' (25%)

ענה על שאלה אחת מבין שתי השאלות הבאות.

1. תהי (a_n) סדרה יורדת של מספרים חיוביים.
 - א. הוכח כי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ מתכנס.
 - ב. הבא דוגמא להוכחת התכנסות טור באמצעות א', אשר לא נראית דרך פשוטה להוכחת התכנסותו באמצעות מבחני המנה והשורש.

2. תהי f פונקציה שתחומה קטע לאו דווקא חסום (רצף). הוכח:
 - א. אם f פונקציה עולה בקטע פתוח, אז לכל a בקטע קיימים הגבולות $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ ו- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$.
 - ב. אם f עולה בקטע, אז היא רציפה אם תמונתה קטע (רצף).

פרק ב' (40%)

ענה על שתיים מבין שלוש השאלות הבאות.

3. תהי f פונקציה רציפה המוגדרת על כל הישר הממשי כך ש- $f(1) = 1$, וכך שלכל x_1, x_2 קיים

$$f(x_1 + x_2) + f(x_1 - x_2) = 2(f(x_1) + f(x_2))$$
 - א. מצא את $f(0)$.
 - ב. הוכח ש- f היא פונקציה זוגית.
 - ג. הוכח כי לכל מספר טבעי n מתקיים $f(nx) = n^2 f(x)$.
 - ד. הוכח כי לכל מספר רציונלי r מתקיים $f(rx) = r^2 f(x)$.
 - ה. הוכח כי לכל x ממשי מתקיים $f(x) = x^2$.
4. תהי A קבוצת המספרים הממשיים החיוביים עבורם מתכנס הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)\dots(n+n)}{x^n n^n}$. מצא את $\inf A$.

5. תהיינה (a_n) ו- (b_n) סדרות חסומות. הוכח שאם c הוא גבול חלקי של סדרת המכפלות $(a_n b_n)$ אז קיימים גבול חלקי a של הסדרה (a_n) וגבול חלקי b של הסדרה (b_n) כך ש- $c = ab$.

80. 131
2 / 50 PA

פרק ג' (35%)

ענה על כל השאלות. בכל שאלה יש לסמן תשובה נכונה **אות בלבד** בטופס הנלווה.

1. איזה מבין הטורים הבאים מתכנס?

א. $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-2 \sin \frac{1}{2}}$

ב. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)(n+2)}}$

ג. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n}{n+1}$

ד. $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n^2+1} - n)$

2. תהי f פונקציה שתחומה $[-1, 1]$, והמקיימת $\left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| = 1$ לכל $x \neq y$ בתחומה.

איזו מבין הטענות הבאות נכונה תמיד?

א. f גזירה בכל תחומה.

ב. f רציפה אבל לא בהכרח גזירה.

ג. יתכן ש- f איננה רציפה, אבל f בהכרח חסומה.

ד. f איננה בהכרח חסומה.

3. תהי a_n סדרה יורדת ממש כך ש- $0 < a_n < 1$ לכל n . איזו מבין הסדרות הבאות **איננה** בהכרח מתכנסת?

א. $(a_n \ln a_n)_{n=1}^{\infty}$

ב. $(\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n})_{n=1}^{\infty}$

ג. $(\sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_n^n})_{n=1}^{\infty}$

ד. $(\frac{\ln a_{(n+1)}}{\ln a_n})_{n=1}^{\infty}$

4. פונקצית דיריכלה $D(x)$ היא הפונקציה כך שלכל x קיים $D(x) = \begin{cases} 0 & \text{אם } x \in \mathbb{Q} \\ 1 & \text{אם } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$, היכן ש- $\mathbb{Q}$ היא קבוצת המספרים הרציונליים.

איזו מבין א' עד ד' הבאים נכונה תמיד?

א. לפונקציה $x^2 D(x)$ קיים גבול בכל נקודה על הישר הממשי.

ב. כל נקודות אי-רציפות של $D(x)$ הן מסוג שני, פרט לנקודה $x = 0$ שהיא נקודת אי-רציפות מסוג ראשון.

ג. הפונקציה $x^3 D(x)$ גזירה ב- $x = 0$, אבל לא גזירה פעמיים ב- $x = 0$.

ד. לפונקציה $\frac{D(x)}{x}$ אין גבול באף נקודה, וגם אין לה גבולות ב- $\pm \infty$ (כלומר לא קיימים $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{D(x)}{x}$ ו- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{D(x)}{x}$).

80. 131
/ ~ / 5021

5. תהי $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$. איזו מהטענות הבאות נכונה תמיד?

א. אם f רציפה וחסומה אז f רציפה במידה שווה.

ב. אם f גזירה ו- f' חסומה אז f רציפה במידה שווה.

ג. אם f רציפה במידה שווה אז f גזירה.

ד. אם f רציפה במידה שווה וגזירה אז f' חסומה.

6. תהיינה A, B קבוצות חסומות של מספרים חזריים. תהי $A^B = \{a^b \mid a \in A, b \in B\}$.

איזה מבין התנאים הבאים הוא תנאי מספיק לכך שיתקיים השוויון $\sup(A^B) = (\sup A)^{\sup B}$?

א. הקבוצות A, B סופיות.

ב. לכל $a \in A$ מתקיים $a > 1$.

ג. לכל $b \in B$ מתקיים $b > 1$.

ד. לקבוצה B יש מקסימום.

7. יהי $a_n = (-1)^n \cdot \frac{\ln n}{n^2}$. איזה מבין א' עד ד' נכון?

א. ישנה תמורה σ של המספרים הטבעיים כך שמתקיים $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)} = 3 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

ב. קיימת סדרה (n_k) מונוטונית עולה ממש של מספרים טבעיים כך ש- $n_1 = 1$.

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{i=n_k}^{n_{k+1}-1} a_i \right) = 3 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

ג. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n a_n$ מתכנס.

ד. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n$ מתבדר.